1. Faithfulness Metric (Fidélité de la Source)

C'est ton garde-fou **anti-hallucination**. Les modèles de langage (LLM) peuvent parfois inventer une citation qui semble réelle pour justifier une réponse fausse.

- **Le principe :** Le script effectue une vérification de présence textuelle brute. Il regarde si la chaîne de caractères renvoyée dans le champ `source` existe mot pour mot (en ignorant la casse) dans le fichier `RAW.txt` (le texte total accumulé durant le scan).
- **Le calcul :**
  - Score = **1** : La preuve est bien présente dans le document original.
  - Score = **0** : L'IA a "halluciné" sa source ou a modifié le texte original.
- **Objectif :** Garantir que l'explication fournie par l'IA est ancrée dans la réalité du site web.

2. Confidence Calibration (Calibrage de la Confiance)

Cette métrique mesure **l'honnêteté** de l'IA. Elle détecte si l'IA est "trop sûre d'elle" alors que la preuve textuelle est faible.

- **Le principe :** On compare le score de confiance que l'IA s'attribue elle-même (`confidence`) avec la similarité réelle entre la valeur extraite et sa source (calculée via le `SequenceMatcher`).
- **La formule :**

$$Error = |Confidence - Similarity(Valeur, Source)|$$

- **Interprétation :**
  - **Erreur proche de 0** : L'IA est bien calibrée. Elle a mis un score élevé pour une correspondance exacte, ou un score bas pour une déduction floue.
  - **Erreur élevée** : L'IA est soit "sur-confiante" (elle met 0.9 alors que la valeur ne ressemble pas à la source), soit "sous-confiante".
- **Objectif :** Identifier les données qui nécessitent une révision humaine.

3. Evidence Density (Densité de Preuve)

C'est la métrique de la **précision chirurgicale**. Elle mesure si l'explication est concise ou "noyée dans le bruit".

- **Le principe :** C'est le ratio entre la longueur de l'information utile et la longueur de la citation utilisée pour la prouver.
- **La formule :**

$$Density = \frac{Length(Attribute)}{Length(Source)}$$

- **Exemple :**
  - Si tu extrais `"Revenu : 10M€"` (7 caractères) et que la source citée est un paragraphe de 500 caractères, la densité est très faible (0.014). La preuve est diluée.
  - Si la source est juste la phrase `"CA : 10M€"` (9 caractères), la densité est élevée (0.77).
- **Objectif :** Favoriser les extractions où l'IA cible exactement l'endroit de l'information, facilitant ainsi la lecture pour un humain.

Synthèse des métriques

Métrique	Type de contrôle	Un bon score est...
Faithfulness	Intégrité	Égal à **1**
Calibration	Logique / Biais	Proche de **0** (Erreur minimale)
Density	Concision	Proche de **1**